Universidad Industrial de Santander
Escuela de Biología
Doctorado en Ciencias Biológicas
Buenas prácticas científicas
María Andrea Reyes Reyes
2026

Lista de chequeo integral de buenas prácticas de investigación para el proyecto doctoral "Enzimas fúngicas recombinantes obtenidas a partir de hongos filamentosos ambientales, para la biotransformación de microplásticos de polietileno"

1. Financiación y recursos

[ ] Se identifica las necesidades de financiación del proyecto.
[ ] Se identifica posibles fuentes de financiación (convocatorias internas y/o externas).
[ ] Se establece un presupuesto incluyendo cultivos fúngicos, biología molecular, producción de proteínas recombinantes, purificación enzimática y caracterización de microplásticos.

2. Infraestructura, equipos y capacidades técnicas

[ ] Se evalúa la infraestructura disponible de la universidad para desarrollar el proyecto.
[ ] Se verifica la disponibilidad de laboratorios adecuados para el manejo de hongos filamentosos, laboratorio 404 de hongos ubicado en la sede de la UIS de Guatiguará, Piedecuesta, Colombia.
[ ] Se verifica la disponibilidad de áreas y equipos para biología molecular.
[ ] Se evalúa la disponibilidad de infraestructura para producción y purificación de proteínas recombinantes.
[ ] Se verifica la disponibilidad de equipos para caracterización de las enzimas.
[ ] Se verifica la disponibilidad de equipos y técnicas para caracterizar la transformación del polietileno.
[ ] Se indica los procedimientos de operación de los equipos que serán utilizados.
[ ] Se identifica los riesgos asociados al uso de equipos, reactivos y materiales.
[ ] Se dispone de los elementos de protección personal requeridos.

3. Material biológico y procedencia de las muestras

[ ] Se especifica el origen de los hongos filamentosos que serán utilizados.
[ ] Se documenta la procedencia de las cepas.
[ ] Se establece un sistema de identificación y codificación de las cepas.
[ ] Se verifica la identidad taxonómica de los microorganismos.
[ ] Se establece un sistema adecuado para conservación y almacenamiento de las cepas.
[ ] Se ha evaluado si el uso del material biológico requiere permisos o autorizaciones.
[ ] Se establece procedimientos para evitar contaminación cruzada o pérdida de material biológico.

4. Gestión documental, ética y cumplimiento normativo

4.1. Acceso a recursos genéticos y material biológico

[ ] Identificar el origen exacto de cada cepa fúngica que será utilizada.
[ ] Registrar el código de identificación de cada cepa.
[ ] Documentar la institución o colección de procedencia.
[ ] Verificar la existencia de permisos, contratos, acuerdos o autorizaciones asociados a cada cepa.
[ ] Confirmar si las autorizaciones existentes cubren las actividades específicas del doctorado.
[ ] Verificar si el uso de secuencias genéticas, genes candidatos, proteínas recombinantes y derivados del material biológico está contemplado en las autorizaciones.
[ ] Identificar si la expresión heteróloga en *Komagataella phaffii* requiere alguna autorización o modificación contractual adicional.
[ ] Confirmar si los resultados derivados del uso del material biológico pueden utilizarse en publicaciones, tesis y actividades de divulgación.
[ ] Verificar los requisitos institucionales para depósito, conservación y eventual transferencia de cepas.
[ ] Radicar oportunamente la solicitud de acceso a recursos genéticos.

[ ] Mantener registro de radicados, comunicaciones, requerimientos y respuestas de las autoridades competentes.
[ ] No iniciar actividades sujetas a autorización mientras no exista cobertura jurídica suficiente.
[ ] Revisar periódicamente si las autorizaciones continúan vigentes y cubren las actividades previstas.

4.2. Ética, integridad y responsabilidad científica

[ ] Solicitar aval del comité de ética institucional (CEINCI UIS).
[ ] Documentar la justificación de cualquier exención o no aplicabilidad.
[ ] Declarar posibles conflictos de interés.
[ ] Establecer criterios de autoría y contribución científica.
[ ] Definir las responsabilidades de los investigadores y colaboradores.
[ ] Mantener trazabilidad de las contribuciones individuales.
[ ] Evitar la selección o exclusión de resultados basada en si favorecen o no la hipótesis.
[ ] Documentar resultados negativos, inconclusos o contradictorios.
[ ] No modificar datos originales para mejorar la presentación de los resultados.
[ ] No presentar correlaciones como relaciones causales.
[ ] No atribuir biodegradación del polietileno a partir de una única técnica de caracterización.
[ ] Evitar hacer plagio y/o parafrasear.

5. Organización y gestión del proyecto

5.1. Planificación experimental

[ ] Mantener una versión actualizada del cronograma de 42 meses.
[ ] Definir responsables para cada actividad.
[ ] Establecer fechas de inicio y finalización de cada fase.
[ ] Identificar actividades que dependen de autorizaciones externas.
[ ] Identificar actividades que dependen de la disponibilidad de equipos especializados.
[ ] Establecer hitos de seguimiento semestral.
[ ] Definir criterios objetivos para considerar finalizada cada actividad.
[ ] Establecer reuniones periódicas con el director y el comité doctoral.
[ ] Registrar las decisiones metodológicas tomadas durante las reuniones.
[ ] Actualizar la matriz de riesgos cuando cambien las condiciones del proyecto.
[ ] Revisar periódicamente el presupuesto y los recursos disponibles.
[ ] Mantener un inventario de reactivos, consumibles, equipos y servicios externos.
[ ] Identificar proveedores alternativos para insumos críticos.
[ ] Programar con anticipación los análisis que requieran servicios externos.

5.2. Gestión de versiones y documentación

[ ] Crear una estructura organizada de carpetas digitales.
[ ] Establecer una nomenclatura uniforme para archivos y resultados.
[ ] Utilizar códigos únicos para muestras, clones, proteínas y tratamientos.
[ ] Mantener versiones controladas de los protocolos.
[ ] Registrar la fecha y el responsable de cada modificación metodológica.
[ ] Evitar sobrescribir archivos originales.
[ ] Mantener copias de seguridad independientes.
[ ] Conservar los archivos originales de instrumentos y equipos.
[ ] Documentar los programas informáticos y sus versiones.
[ ] Registrar los parámetros utilizados en los análisis bioinformáticos y estadísticos.
[ ] Mantener un registro de las decisiones que impliquen desviaciones del protocolo.

[ ] Conservar cotizaciones, certificados de análisis y fichas técnicas de reactivos.

6. Bioinformática y selección de enzimas candidatas

6.1. Recuperación y verificación de información

[ ] Recuperar los ensamblajes genómicos correspondientes a las cepas de interés.
[ ] Verificar la integridad de los archivos de secuencias.
[ ] Confirmar la identificación y procedencia de cada genoma.
[ ] Recuperar los archivos de anotación funcional.
[ ] Recuperar las secuencias proteicas predichas.
[ ] Recuperar los resultados de proteómica previamente obtenidos.
[ ] Verificar la correspondencia entre identificadores de proteínas y genes.
[ ] Confirmar que las secuencias seleccionadas no presenten errores de anotación evidentes.
[ ] Revisar la cobertura y calidad de las secuencias genómicas que contienen los genes candidatos.
[ ] Conservar los archivos originales y los resultados procesados.

6.2. Priorización de candidatos

[ ] Establecer criterios de inclusión y exclusión antes de seleccionar los candidatos.
[ ] Identificar la función bioquímica probable de cada proteína.
[ ] Realizar búsquedas de homología mediante BLASTp.
[ ] Registrar las bases de datos utilizadas y la fecha de consulta.
[ ] Evaluar cobertura de alineamiento e identidad de secuencia.
[ ] Identificar dominios conservados mediante InterProScan y Pfam.
[ ] Revisar anotaciones funcionales mediante UniProt y eggNOG-mapper.
[ ] Consultar información en BRENDA cuando sea pertinente.
[ ] Verificar residuos catalíticos y sitios de unión a cofactores.
[ ] Revisar la presencia de péptidos señal mediante SignalP.
[ ] Evaluar posibles regiones transmembranales mediante DeepTMHMM.
[ ] Identificar proteínas potencialmente retenidas en el interior celular.
[ ] Excluir candidatos cuya localización o estructura sea incompatible con la estrategia de secreción extracelular.
[ ] Evaluar la compatibilidad de cada candidato con el sistema de expresión seleccionado.
[ ] Revisar la posibilidad de glicosilación y su potencial efecto sobre la actividad.
[ ] Consultar estructuras experimentales o modelos estructurales cuando estén disponibles.
[ ] Registrar las limitaciones de las predicciones estructurales.
[ ] Aplicar la matriz multicriterio de priorización.
[ ] Evitar incluir candidatos únicamente para completar el número previsto de genes.
[ ] Diferenciar las enzimas potencialmente involucradas en la oxidación inicial del PE de aquellas que podrían transformar productos intermedios.

6.3. Trazabilidad bioinformática

[ ] Registrar las secuencias originales en formato FASTA.
[ ] Registrar las secuencias aminoacídicas y nucleotídicas de cada candidato.
[ ] Asignar un código único a cada gen.
[ ] Conservar las secuencias alineadas.
[ ] Guardar los resultados de predicción de péptidos señal.
[ ] Registrar los dominios identificados.
[ ] Conservar los modelos estructurales generados.

[ ] Registrar los parámetros utilizados para cada análisis.
[ ] Documentar la versión de cada programa.
[ ] Elaborar una tabla maestra de candidatos que permita reconstruir la decisión de selección.

7. Diseño de secuencias y construcción de vectores recombinantes

7.1. Diseño de secuencias

[ ] Confirmar la secuencia aminoacídica de cada proteína seleccionada.
[ ] Verificar que las secuencias estén completas.
[ ] Identificar el péptido señal nativo de cada proteína.
[ ] Evaluar la conveniencia de sustituirlo por la señal de secreción α-factor.
[ ] Realizar la optimización de codones para *K. phaffii* mediante IDT u otra herramienta validada.
[ ] Verificar que la herramienta permita seleccionar específicamente *K. phaffii*.
[ ] Si no está disponible, documentar la herramienta alternativa utilizada.
[ ] Confirmar que la optimización no modifica la secuencia aminoacídica.
[ ] Revisar el contenido GC.
[ ] Revisar posibles estructuras secundarias del ARNm.
[ ] Identificar sitios de restricción no deseados.
[ ] Verificar que no existan secuencias repetitivas problemáticas.
[ ] Revisar la secuencia de procesamiento del factor α.
[ ] Confirmar que la señal de secreción no se encuentre duplicada.
[ ] Definir si se utilizará etiqueta 6×His.
[ ] Confirmar la orientación y el marco de lectura.
[ ] Verificar la posición del codón de terminación.
[ ] Confirmar la compatibilidad de cada secuencia con el mapa del vector pPICZαA.
[ ] Revisar la secuencia completa del constructo antes de solicitar su síntesis.

7.2. Construcción y verificación de vectores

[ ] Verificar la identidad y el estado del vector pPICZαA.
[ ] Confirmar la procedencia del vector.
[ ] Verificar la secuencia de los sitios de clonación.
[ ] Definir la estrategia de ensamblaje.
[ ] Confirmar la compatibilidad de los fragmentos con NEBuilder HiFi DNA Assembly.
[ ] Verificar las concentraciones y pureza del ADN utilizado.
[ ] Incluir controles apropiados de ensamblaje.
[ ] Confirmar la transformación y selección de clones en *E. coli*.
[ ] Verificar la identidad de los clones obtenidos.
[ ] Purificar el ADN plasmídico.
[ ] Confirmar la integridad del plásmido.
[ ] Verificar mediante PCR las regiones de interés.
[ ] Confirmar la secuencia mediante Sanger.
[ ] Revisar las uniones vector-inserto.
[ ] Confirmar que la secuencia final coincide con el diseño aprobado.
[ ] Almacenar los plásmidos verificados en condiciones apropiadas.
[ ] Mantener un registro individual por constructo.

8. Transformación y selección de *Komagataella phaffii*

8.1. Preparación de células y transformación

[ ] Confirmar la identidad de la cepa hospedadora X-33.
[ ] Registrar lote y procedencia de las células.
[ ] Verificar su viabilidad antes de la transformación.
[ ] Preparar células electrocompetentes siguiendo un protocolo validado.
[ ] Verificar la concentración y calidad del ADN plasmídico.
[ ] Confirmar la enzima de linealización seleccionada según el mapa del vector.
[ ] Verificar la eficiencia de linealización.
[ ] Confirmar las condiciones eléctricas de electroporación según el equipo y la cubeta utilizados.
[ ] Registrar voltaje, capacitancia, resistencia y tiempo de descarga.
[ ] Registrar cualquier desviación durante el procedimiento.
[ ] Incluir controles de transformación.
[ ] Verificar la recuperación celular.
[ ] Mantener condiciones de recuperación y selección documentadas.

8.2. Selección y caracterización de transformantes

[ ] Realizar una curva de sensibilidad a Zeocin para la cepa hospedadora.
[ ] Definir la concentración de selección con base en resultados experimentales.
[ ] Incluir controles de células no transformadas.
[ ] Registrar número y morfología de colonias.
[ ] Seleccionar clones independientes.
[ ] Asignar un código único a cada clon.
[ ] Confirmar la presencia del inserto mediante PCR.
[ ] Confirmar las uniones de integración cuando corresponda.
[ ] Verificar la secuencia de los insertos.
[ ] Evaluar el número relativo de copias mediante qPCR, con un gen de referencia validado.
[ ] No interpretar una señal de qPCR como número absoluto de copias sin una estrategia de calibración adecuada.
[ ] Realizar un cribado inicial de expresión.
[ ] Comparar clones independientes.
[ ] Seleccionar clones por reproducibilidad, secreción y actividad, no únicamente por intensidad de banda.
[ ] Criopreservar clones seleccionados a -80 °C.
[ ] Mantener un registro de las condiciones de criopreservación.
[ ] Conservar una copia de respaldo de los clones de mayor interés.

9. Expresión heteróloga de enzimas extracelulares

9.1. Preparación de los cultivos

[ ] Verificar la identidad del clon antes de iniciar cada cultivo.
[ ] Confirmar la ausencia de contaminación.
[ ] Preparar los medios BMGY y BMMY con formulaciones documentadas.
[ ] Registrar el lote y la fecha de preparación de los medios.
[ ] Verificar el pH de los medios.
[ ] Confirmar la calidad del agua utilizada.
[ ] Registrar las condiciones de esterilización.
[ ] Verificar el funcionamiento de los equipos de incubación y agitación.
[ ] Confirmar que los recipientes permitan una aireación adecuada.
[ ] Estandarizar el volumen de trabajo y la relación volumen de cultivo/volumen del recipiente.

[ ] Definir la densidad óptica de inicio de inducción.
[ ] Confirmar la concentración inicial de metanol.
[ ] Registrar las adiciones posteriores de metanol.
[ ] Mantener trazabilidad de temperatura, agitación, pH y tiempo.

9.2. Optimización de expresión

[ ] Definir previamente las variables de optimización.
[ ] Establecer los niveles de temperatura.
[ ] Establecer los niveles de pH.
[ ] Establecer las concentraciones de metanol.
[ ] Definir los tiempos de inducción.
[ ] Definir el número de réplicas biológicas.
[ ] Establecer un diseño experimental que permita evaluar efectos e interacciones.
[ ] Evitar modificar simultáneamente múltiples variables sin un diseño estadístico que permita interpretar los resultados.
[ ] Incluir controles de hospedador y vector vacío.
[ ] Evaluar la producción proteica en el sobrenadante.
[ ] Evaluar la actividad enzimática en el sobrenadante.
[ ] Diferenciar producción total de proteína de producción de la enzima funcional.
[ ] Comparar clones independientes.
[ ] Identificar condiciones que favorezcan la secreción y la estabilidad.
[ ] Registrar la aparición de precipitados, cambios de color o alteraciones del cultivo.
[ ] Documentar las condiciones de almacenamiento de cada sobrenadante.

9.3. Seguridad y control de calidad

[ ] Revisar las fichas de datos de seguridad del metanol y demás reactivos.
[ ] Utilizar los elementos de protección personal correspondientes.
[ ] Manipular metanol considerando su inflamabilidad y toxicidad.
[ ] Mantener los recipientes correctamente identificados.
[ ] Aplicar procedimientos institucionales para residuos biológicos y químicos.
[ ] Verificar la ausencia de contaminación microbiológica en los cultivos.
[ ] Registrar cualquier evento que pueda comprometer la expresión.

10. Recuperación, concentración y purificación de proteínas

10.1. Recuperación del sobrenadante

[ ] Identificar cada cultivo antes de iniciar la recuperación.
[ ] Registrar volumen total del cultivo.
[ ] Registrar biomasa o densidad óptica final.
[ ] Recuperar el sobrenadante mediante centrifugación.
[ ] Registrar fuerza centrífuga, tiempo y temperatura.
[ ] Verificar la eliminación de células y residuos.
[ ] Filtrar el sobrenadante cuando corresponda.
[ ] Verificar que el material de filtración sea compatible con la proteína.
[ ] Mantener las muestras a temperatura controlada.
[ ] Evitar ciclos innecesarios de congelación y descongelación.
[ ] Asignar códigos a los lotes de sobrenadante.

10.2. Concentración y purificación

[ ] Seleccionar la membrana de ultrafiltración de acuerdo con la masa molecular de la proteína.
[ ] Verificar el límite de retención molecular.
[ ] Registrar volumen inicial y final.
[ ] Registrar la concentración de proteína antes y después de la concentración.
[ ] Seleccionar el método de purificación de acuerdo con la etiqueta incorporada.
[ ] Preparar los tampones de purificación.
[ ] Verificar el pH de los tampones.
[ ] Registrar la concentración de imidazol utilizada.
[ ] Confirmar la compatibilidad de la resina con la proteína.
[ ] Conservar muestras de las fracciones de carga, lavado y elución.
[ ] Evaluar la pureza mediante SDS-PAGE.
[ ] Confirmar identidad mediante espectrometría de masas.
[ ] Cuantificar proteína mediante Bradford u otro método validado.
[ ] Evaluar actividad enzimática antes y después de la purificación.
[ ] Calcular rendimiento de recuperación.
[ ] Calcular recuperación de actividad.
[ ] Registrar posibles pérdidas durante cada etapa.
[ ] Eliminar imidazol y otros componentes que puedan interferir con los ensayos posteriores.
[ ] Definir condiciones de almacenamiento compatibles con cada enzima.
[ ] Preparar alícuotas para evitar ciclos de congelación y descongelación.
[ ] Verificar estabilidad durante el almacenamiento.

11. Caracterización bioquímica y cinética

11.1. Validación de los ensayos enzimáticos

[ ] Seleccionar un sustrato modelo apropiado para cada enzima.
[ ] Verificar la especificidad del ensayo.
[ ] Revisar el coeficiente de extinción molar utilizado.
[ ] Confirmar la longitud de onda de lectura.
[ ] Verificar el funcionamiento y calibración del espectrofotómetro.
[ ] Preparar curvas de calibración cuando corresponda.
[ ] Confirmar la linealidad de la reacción durante el intervalo de lectura.
[ ] Verificar que la concentración de enzima no sea limitante ni excesiva.
[ ] Definir el intervalo de tiempo de medición.
[ ] Realizar ensayos preliminares para ajustar las condiciones.
[ ] Incluir blancos de reactivos.
[ ] Incluir controles sin enzima.
[ ] Incluir controles sin sustrato.
[ ] Incluir controles de vector vacío.
[ ] Verificar que la señal no se deba a oxidación espontánea.
[ ] Confirmar que el método sea reproducible entre días.

11.2. Caracterización de actividad y cinética

[ ] Determinar la actividad específica de cada enzima.
[ ] Expresar los resultados utilizando unidades definidas y comparables.
[ ] Determinar el efecto del pH.
[ ] Determinar el efecto de la temperatura.

[ ] Evaluar la estabilidad térmica.
[ ] Evaluar la estabilidad durante el almacenamiento.
[ ] Determinar Km y Vmax cuando el comportamiento sea compatible con el modelo de Michaelis-Menten.
[ ] Calcular kcat únicamente cuando se conozca adecuadamente la concentración molar de enzima activa.
[ ] Evaluar la eficiencia catalítica kcat/Km cuando sea pertinente.
[ ] Registrar las condiciones experimentales exactas.
[ ] Verificar que los datos utilizados para el ajuste cinético se encuentren dentro del intervalo experimental válido.
[ ] Aplicar regresión no lineal para los parámetros cinéticos.
[ ] Reportar intervalos de confianza y calidad del ajuste.
[ ] Evitar extrapolar resultados de sustratos modelo directamente al polietileno.

12. Preparación y caracterización del polietileno

12.1. Selección del material

[ ] Definir el tipo de polietileno utilizado como sustrato principal.
[ ] Registrar si corresponde a LDPE o HDPE.
[ ] Identificar fabricante, referencia y lote.
[ ] Registrar si el material es virgen o posconsumo.
[ ] Obtener información sobre aditivos, estabilizantes y pigmentos cuando esté disponible.
[ ] Evitar mezclar diferentes tipos de polietileno sin caracterización previa.
[ ] Registrar las condiciones de almacenamiento del material.
[ ] Establecer criterios de aceptación del material antes de iniciar los ensayos.

12.2. Preparación de partículas

[ ] Estandarizar el procedimiento de fragmentación.
[ ] Definir el intervalo de tamaño de partícula.
[ ] Evaluar la distribución de tamaño.
[ ] Documentar el procedimiento de lavado.
[ ] Verificar que el lavado no modifique químicamente el polímero.
[ ] Evitar pretratamientos oxidativos agresivos que puedan interferir con la interpretación de los resultados.
[ ] Secar hasta masa constante.
[ ] Registrar la masa inicial.
[ ] Almacenar las partículas en recipientes limpios e identificados.
[ ] Evitar contaminación por polvo, fibras, grasas u otros polímeros.

12.3. Caracterización inicial

[ ] Realizar FTIR-ATR antes de los ensayos.
[ ] Registrar el equipo, accesorio y parámetros de adquisición.
[ ] Definir resolución espectral y número de barridos.
[ ] Establecer el procedimiento para calcular el índice de carbonilo.
[ ] Definir previamente la banda de referencia.
[ ] Obtener imágenes SEM representativas.
[ ] Registrar las condiciones de preparación y metalización, cuando aplique.

[ ] Evaluar la morfología superficial inicial.
[ ] Determinar la masa inicial de las muestras.
[ ] Evaluar GPC/SEC si se dispone de material y condiciones analíticas apropiadas.
[ ] Conservar espectros, micrografías y archivos originales.
[ ] Crear una base de datos de caracterización inicial por lote de polietileno.

13. Ensayos de biotransformación enzimática del polietileno

13.1. Diseño experimental

[ ] Definir una variable primaria de respuesta antes de iniciar los ensayos.
[ ] Definir las variables secundarias.
[ ] Establecer la concentración de polietileno.
[ ] Definir la concentración o actividad enzimática.
[ ] Definir el volumen de reacción.
[ ] Seleccionar el tampón apropiado.
[ ] Definir el pH.
[ ] Definir la temperatura.
[ ] Definir la agitación.
[ ] Definir el tiempo total de incubación.
[ ] Establecer los tiempos de evaluación.
[ ] Definir el número de réplicas biológicas independientes.
[ ] Determinar si se requieren recipientes independientes para cada tiempo.
[ ] Evitar pseudorreplicación.
[ ] Aleatorizar la asignación de tratamientos.
[ ] Registrar la ubicación de cada recipiente durante la incubación.
[ ] Estandarizar el volumen de trabajo y el espacio de aireación.
[ ] Proteger las muestras de fuentes de oxidación no controladas cuando corresponda.

13.2. Controles experimentales

[ ] Incluir polietileno en tampón sin enzima.
[ ] Incluir polietileno con sobrenadante procesado del vector vacío.
[ ] Incluir polietileno con enzima inactivada.
[ ] Incluir polietileno con enzima activa.
[ ] Verificar previamente que la enzima inactivada no conserve actividad detectable.
[ ] Confirmar que el procedimiento de inactivación no introduzca cambios químicos en el sistema.
[ ] Incluir blancos de reactivos.
[ ] Incluir controles de recuperación física del polietileno.
[ ] Evaluar la posible oxidación abiótica.
[ ] Incluir controles de procedimiento para los análisis de productos solubles.
[ ] Registrar la composición completa de cada tratamiento.

13.3. Evaluación de enzimas individuales

[ ] Evaluar cada enzima individualmente.
[ ] Registrar la actividad específica del lote utilizado.
[ ] Expresar la dosis en U/g de PE y, cuando sea pertinente, en mg de proteína/mL.
[ ] Verificar que las unidades de actividad sean comparables entre ensayos.
[ ] Evaluar diferentes dosis enzimáticas.
[ ] Registrar las condiciones de incubación.

[ ] Evaluar los cambios en los tiempos establecidos.
[ ] Recuperar las partículas mediante un procedimiento estandarizado.
[ ] Realizar los lavados bajo condiciones que no modifiquen el polímero.
[ ] Secar hasta masa constante.
[ ] Registrar la masa final.
[ ] Conservar muestras para FTIR, SEM y GPC/SEC.
[ ] Conservar sobrenadantes para análisis químico.
[ ] Documentar cualquier anomalía experimental.

13.4. Evaluación de combinaciones enzimáticas

[ ] Seleccionar combinaciones con justificación bioquímica.
[ ] Evaluar inicialmente cada enzima por separado.
[ ] Incluir las combinaciones A+B.
[ ] Incluir controles individuales de A y B.
[ ] Mantener criterios comparables de dosis y actividad total.
[ ] Considerar posibles incompatibilidades de pH y temperatura.
[ ] Evaluar la estabilidad de las enzimas en presencia de las otras.
[ ] Evaluar la posible interferencia de cofactores o cosustratos.
[ ] Incluir controles de oxidación espontánea.
[ ] Definir un modelo estadístico que permita evaluar la interacción A×B.
[ ] No interpretar una respuesta mayor de A+B como sinergia sin demostrar una interacción positiva frente a un modelo de aditividad.
[ ] Registrar si alguna combinación disminuye la actividad de una enzima.

14. Caracterización de los cambios en el polietileno

14.1. FTIR-ATR

[ ] Analizar las muestras iniciales y finales.
[ ] Analizar los controles abióticos.
[ ] Analizar los controles con enzima inactivada.
[ ] Mantener los mismos parámetros de adquisición.
[ ] Registrar resolución y número de barridos.
[ ] Aplicar un procedimiento uniforme de corrección de línea base.
[ ] Definir previamente el método de normalización.
[ ] Calcular el índice de carbonilo de forma reproducible.
[ ] Comparar las señales entre tratamientos.
[ ] Conservar los espectros originales.
[ ] Evitar atribuir una modificación química específica a una sola banda sin evidencia complementaria.

14.2. Microscopía electrónica de barrido

[ ] Analizar muestras iniciales y finales.
[ ] Analizar controles.
[ ] Mantener condiciones comparables de preparación.
[ ] Registrar voltaje de aceleración y aumentos.
[ ] Obtener imágenes de diferentes regiones de cada muestra.
[ ] Definir criterios de selección de campos.
[ ] Evitar seleccionar únicamente imágenes con cambios llamativos.
[ ] Conservar imágenes originales.

[ ] Diferenciar observaciones morfológicas de inferencias bioquímicas.
[ ] Recordar que diferentes imágenes de una misma muestra no representan réplicas biológicas independientes.

14.3. Gravimetría y GPC/SEC

[ ] Estandarizar la recuperación del polietileno.
[ ] Verificar la eficiencia de filtración.
[ ] Incluir blancos de recuperación.
[ ] Secar las muestras hasta masa constante.
[ ] Registrar la masa inicial y final.
[ ] Calcular el porcentaje de pérdida de masa.
[ ] Evaluar posibles pérdidas mecánicas durante los lavados.
[ ] Interpretar la pérdida de masa junto con otros resultados.
[ ] Definir las condiciones de disolución para GPC/SEC según el tipo de polietileno.
[ ] Confirmar la disponibilidad del equipo y los estándares necesarios.
[ ] Determinar Mn, Mw y dispersidad cuando el método lo permita.
[ ] Conservar cromatogramas originales.
[ ] Verificar la reproducibilidad entre réplicas.

15. Identificación de productos de transformación

15.1. Preparación y análisis de sobrenadantes

[ ] Recuperar los sobrenadantes de cada tratamiento.
[ ] Incluir los sobrenadantes de controles abióticos.
[ ] Incluir blancos de tampón y reactivos.
[ ] Definir un procedimiento de conservación.
[ ] Evitar contaminación durante el procesamiento.
[ ] Determinar si se requiere filtración, extracción o derivatización.
[ ] Registrar las condiciones de preparación de cada muestra.
[ ] Utilizar estándares analíticos apropiados.
[ ] Verificar la compatibilidad de la matriz con el método analítico.

15.2. HPLC, GC-MS y LC-MS

[ ] Definir los analitos objetivo.
[ ] Seleccionar la técnica según la naturaleza química de los productos esperados.
[ ] Establecer curvas de calibración.
[ ] Evaluar límites de detección y cuantificación.
[ ] Incluir estándares internos cuando corresponda.
[ ] Incluir blancos de extracción.
[ ] Incluir controles de recuperación.
[ ] Verificar la reproducibilidad de las inyecciones.
[ ] Conservar cromatogramas y espectros originales.
[ ] Diferenciar identificación tentativa de identificación confirmada.
[ ] Cuantificar únicamente cuando exista un método validado para el analito.
[ ] Registrar los parámetros instrumentales.
[ ] Documentar los criterios de identificación.
[ ] Evaluar posibles contaminantes provenientes de reactivos, recipientes o aditivos del plástico.

16. Análisis estadístico y tratamiento de datos

16.1. Diseño y calidad de los datos

[ ] Definir las hipótesis estadísticas antes de analizar los resultados.
[ ] Identificar la variable primaria de respuesta.
[ ] Definir las variables secundarias.
[ ] Justificar el número de réplicas.
[ ] Estimar el tamaño de muestra cuando sea posible mediante análisis de potencia.
[ ] Diferenciar réplicas biológicas de réplicas técnicas.
[ ] Evitar considerar múltiples lecturas de una misma muestra como réplicas independientes.
[ ] Registrar valores faltantes.
[ ] Documentar errores experimentales.
[ ] Definir criterios de exclusión antes del análisis.
[ ] No eliminar valores atípicos únicamente porque modifican la significancia estadística.
[ ] Conservar las bases de datos sin modificar.

16.2. Análisis

[ ] Verificar la distribución de los residuos.
[ ] Evaluar homogeneidad de varianzas.
[ ] Revisar independencia de observaciones.
[ ] Seleccionar el modelo estadístico según el diseño experimental.
[ ] Utilizar ANOVA cuando se cumplan sus supuestos.
[ ] Considerar modelos lineales mixtos cuando existan estructuras de dependencia o variación entre lotes.
[ ] Evaluar interacciones entre factores.
[ ] Aplicar comparaciones múltiples cuando corresponda.
[ ] Ajustar los valores de significancia mediante procedimientos apropiados.
[ ] Reportar tamaños del efecto.
[ ] Reportar intervalos de confianza del 95 %.
[ ] Reportar valores p exactos.
[ ] Documentar el software y su versión.
[ ] Conservar los scripts de análisis.
[ ] Mantener una bitácora de modificaciones y decisiones estadísticas.

17. Reproducibilidad, trazabilidad y gestión de muestras

17.1. Identificación de muestras

[ ] Asignar códigos únicos a cada muestra.
[ ] Utilizar una nomenclatura uniforme.
[ ] Registrar origen, fecha y responsable.
[ ] Registrar lote de enzima.
[ ] Registrar lote de polietileno.
[ ] Registrar tratamiento experimental.
[ ] Registrar tiempo de incubación.
[ ] Registrar condiciones de almacenamiento.
[ ] Mantener una tabla maestra que relacione muestras, tratamientos y resultados.

17.2. Conservación y respaldo

[ ] Definir condiciones de almacenamiento por tipo de muestra.
[ ] Verificar temperatura de refrigeradores y congeladores.
[ ] Mantener registros de alarmas o fallas de equipos.
[ ] Disponer de copias de respaldo de cepas, clones y proteínas.
[ ] Evitar almacenar todas las alícuotas en un único equipo.
[ ] Mantener inventario actualizado.
[ ] Registrar la ubicación física de cada muestra.
[ ] Establecer un procedimiento para pérdida de energía o fallas de congeladores.

18. Ciencia abierta y disponibilidad pública de los datos

18.1. Gestión y publicación de datos

[ ] Establecer desde el inicio una política de gestión y publicación de datos.
[ ] Definir qué conjuntos de datos se generarán durante cada etapa del proyecto.
[ ] Garantizar que los datos originales se conserven sin modificaciones.
[ ] Publicar los datos y resultados que puedan divulgarse legalmente, respetando los compromisos institucionales y las condiciones de acceso a recursos genéticos.
[ ] Utilizar GitHub como repositorio público para los materiales digitales que faciliten la reproducibilidad del proyecto.
[ ] Crear un repositorio específico para el proyecto en GitHub.
[ ] Organizar el repositorio por etapas metodológicas.
[ ] Incluir los scripts de análisis bioinformático y estadístico.
[ ] Incluir los códigos utilizados para procesar, visualizar y analizar los resultados.
[ ] Incluir versiones de los protocolos experimentales que puedan compartirse.
[ ] Documentar los parámetros y versiones de los programas utilizados.
[ ] Incluir archivos README con instrucciones para comprender y reproducir los análisis.
[ ] Incorporar diccionarios de datos que expliquen las variables, unidades, códigos y formatos utilizados.
[ ] Utilizar formatos abiertos o ampliamente interoperables cuando sea posible (CSV, TSV, FASTA, FASTQ, TXT, entre otros).
[ ] Documentar las modificaciones realizadas a los archivos y scripts.
[ ] Utilizar control de versiones para los códigos y documentos que se actualicen.
[ ] Asignar una licencia apropiada a los materiales publicados, teniendo en cuenta las condiciones institucionales y de propiedad intelectual.
[ ] Generar versiones identificables de los materiales y, cuando sea posible, asociarlas con un DOI mediante un servicio de archivado.
[ ] Verificar que los enlaces públicos funcionen y que los archivos puedan descargarse.
[ ] Mantener una copia local del repositorio público.
[ ] Revisar periódicamente que la información publicada continúe disponible.

18.2. Repositorios especializados y datos complementarios

[ ] Identificar repositorios especializados para depositar secuencias genéticas y genomas, cuando corresponda.
[ ] Depositar datos de secuenciación en repositorios apropiados, como NCBI SRA.
[ ] Depositar ensamblajes y anotaciones genómicas en repositorios pertinentes, según los requisitos de publicación y las autorizaciones aplicables.

[ ] Evaluar repositorios de datos de investigación, como Zenodo, para conjuntos de datos, archivos suplementarios y versiones archivadas del código.
[ ] Considerar repositorios especializados para datos proteómicos, como PRIDE, cuando corresponda.
[ ] Evaluar la disponibilidad de los datos analíticos originales de FTIR, SEM, GPC/SEC, HPLC, GC-MS y LC-MS.
[ ] Publicar los datos procesados junto con los datos originales cuando sea técnicamente viable.
[ ] Asociar los conjuntos de datos con los manuscritos científicos correspondientes.
[ ] Incorporar los identificadores persistentes (DOI o accession numbers) en las publicaciones y en la tesis.
[ ] Verificar que los datos depositados sean coherentes con los resultados reportados.

19. Cuaderno de laboratorio y registro digital de investigación

19.1. Cuaderno de laboratorio físico o electrónico

[ ] Mantener un cuaderno de laboratorio durante todas las etapas experimentales.
[ ] Definir si se utilizará un cuaderno físico, electrónico o un sistema combinado.
[ ] Asignar un identificador único al cuaderno y al investigador responsable.
[ ] Registrar fecha, hora y responsable de cada procedimiento.
[ ] Documentar el objetivo de cada experimento.
[ ] Registrar reactivos, marcas, referencias, lotes y fechas de vencimiento.
[ ] Registrar concentraciones, cantidades, volúmenes, tiempos, temperaturas y condiciones experimentales.
[ ] Identificar los equipos utilizados y sus condiciones de calibración.
[ ] Registrar los códigos de las muestras y su correspondencia con la base de datos.
[ ] Incorporar resultados, observaciones y fotografías relevantes.
[ ] Registrar resultados negativos, desviaciones y fallas experimentales.
[ ] Documentar las modificaciones realizadas a los protocolos.
[ ] Registrar las decisiones tomadas durante la ejecución.
[ ] Identificar los archivos digitales asociados a cada experimento.
[ ] Registrar la ubicación de los datos originales y sus copias de seguridad.
[ ] Evitar borrar o sobrescribir registros originales.
[ ] Mantener trazabilidad de las correcciones realizadas.
[ ] Revisar periódicamente los registros con el director o responsable del proyecto.

19.2. Digitalización del cuaderno y soportes experimentales

[ ] Digitalizar periódicamente las páginas del cuaderno físico.
[ ] Guardar los registros electrónicos en formatos no propietarios cuando sea posible.
[ ] Conservar los documentos originales y sus versiones digitalizadas.
[ ] Organizar fotografías, imágenes de microscopía, espectros y cromatogramas.
[ ] Mantener una estructura uniforme de carpetas por etapa experimental.
[ ] Utilizar nombres de archivo que incluyan fecha, código de muestra, tratamiento y tipo de análisis.
[ ] Evitar nombres genéricos como “resultado_final”, “nuevo” o “última versión”.
[ ] Mantener un archivo maestro que permita localizar los datos asociados a cada experimento.
[ ] Verificar periódicamente que los archivos puedan abrirse y leerse correctamente.

20. Copias de seguridad y preservación digital

20.1. Implementación de copias de seguridad

[ ] Mantener una copia principal de los datos en el equipo de trabajo institucional o personal autorizado.
[ ] Mantener una segunda copia en un disco duro externo.
[ ] Mantener una tercera copia en otro medio o ubicación independiente, como almacenamiento institucional en la nube o un segundo disco duro almacenado en un lugar diferente.
[ ] No depender exclusivamente de Google Drive, OneDrive, GitHub o cualquier otro servicio en línea.
[ ] No depender exclusivamente de un único disco duro externo.
[ ] Establecer una periodicidad de respaldo.
[ ] Realizar copias incrementales después de jornadas experimentales importantes.
[ ] Realizar una copia de seguridad completa al menos una vez al mes.
[ ] Realizar respaldos adicionales antes de modificar bases de datos, scripts o archivos originales.
[ ] Verificar que los archivos respaldados no estén corruptos.
[ ] Comprobar periódicamente que los discos duros puedan leerse.
[ ] Mantener un inventario de los dispositivos de almacenamiento.
[ ] Registrar fecha de cada respaldo.
[ ] Identificar al responsable de verificar las copias.
[ ] Mantener los discos duros protegidos de golpes, humedad, temperaturas elevadas y acceso no autorizado.
[ ] Cifrar los dispositivos que contengan información restringida o sensible.
[ ] Establecer un procedimiento de recuperación ante fallas de equipos o pérdida de información.

21. Bioseguridad y gestión ambiental

[ ] Realizar una evaluación de riesgos biológicos de las cepas fúngicas.
[ ] Revisar las fichas de seguridad de los reactivos.
[ ] Definir los elementos de protección personal requeridos.
[ ] Verificar la disponibilidad de cabinas de bioseguridad cuando corresponda.
[ ] Aplicar procedimientos de descontaminación validados por el laboratorio 404 de hongos.
[ ] Mantener cultivos y microorganismos modificados genéticamente bajo las condiciones institucionales autorizadas.
[ ] Evitar la liberación accidental de microorganismos modificados.
[ ] Identificar los residuos biológicos.
[ ] Identificar los residuos químicos.
[ ] Separar residuos con metanol, imidazol, disolventes y reactivos de análisis.
[ ] Disponer los residuos de acuerdo con los procedimientos institucionales.
[ ] No descartar partículas de polietileno en desagües.
[ ] Evitar la dispersión de microplásticos durante la preparación y recuperación.
[ ] Mantener recipientes cerrados y etiquetados.
[ ] Registrar incidentes y accidentes.
[ ] Verificar que los procedimientos de limpieza no generen contaminación cruzada entre tratamientos.

22. Interpretación de resultados y comunicación científica

22.1. Interpretación

[ ] Diferenciar evidencia genómica, proteómica, bioquímica y funcional.
[ ] No inferir actividad enzimática a partir de anotaciones bioinformáticas.
[ ] No inferir actividad sobre PE a partir de la actividad sobre ABTS u otros sustratos modelo.
[ ] Diferenciar modificación superficial de transformación química.
[ ] Diferenciar oxidación de ruptura de cadenas poliméricas.
[ ] Diferenciar pérdida de masa de biodegradación.

[ ] Diferenciar transformación de mineralización.
[ ] Evaluar explicaciones alternativas para cada resultado.
[ ] Contrastar resultados con los controles.
[ ] Reconocer limitaciones metodológicas.
[ ] Reportar resultados negativos.
[ ] Evitar generalizar resultados obtenidos con un tipo de PE a todos los polímeros.
[ ] Evitar afirmar rutas metabólicas completas a partir de actividades enzimáticas aisladas.

22.2. Publicaciones y divulgación

[ ] Definir los manuscritos potenciales desde las primeras etapas.
[ ] Mantener una base bibliográfica actualizada.
[ ] Verificar la correspondencia entre citas y referencias.
[ ] Confirmar DOI, autores, año y revista de cada referencia.
[ ] Revisar las políticas editoriales de las revistas.
[ ] Evitar la fragmentación innecesaria de resultados en múltiples publicaciones.
[ ] Documentar contribuciones de autores.
[ ] Declarar financiación y conflictos de interés.
[ ] Incluir las autorizaciones y reconocimientos institucionales correspondientes.
[ ] Verificar las políticas de depósito de datos y secuencias.
[ ] Revisar las condiciones de publicación asociadas a datos sujetos a acuerdos o contratos.
[ ] No divulgar información restringida o resultados antes de contar con las autorizaciones correspondientes.
[ ] Mantener versiones finales de manuscritos, figuras y datos suplementarios.